

PROGRAMMA DEL CORSO DI GEOMETRIA B

Cap. I - Spazi lineari euclidei

Somma diretta interna.

Prodotto scalare, norma, ortogonalità.

Costruzione di insiemi ortogonali, procedimento di Gram-Schmidt.

Complementi ortogonali, proiezioni.

Approssimazione di elementi di spazi euclidei mediante elementi di sottospazi di dimensione finita.

Cap. II - Omomorfismi e matrici

Omomorfismi fra spazi lineari.

Nucleo e immagine di un omomorfismo.

Lo spazio degli omomorfismi di uno spazio in un altro.

Matrice associata a un omomorfismo.

Operazioni fra matrici.

Cambi di base.

Dipendenza lineare e matrici. Determinante e rango di una matrice.

Teoremi di Binet e Kronecker.

Sistemi lineari. Teoremi di Cramer e Rouché-Capelli.

Uso del determinante per trovare l'equazione della retta per due punti del piano, l'equazione della circonferenza per tre punti, l'equazione del piano per tre punti non allineati, l'equazione della conica per 5 punti di cui non più di tre allineati,

Cap. III - Riduzione delle matrici a forma diagonale

Autovalori, autovettori e autospazi di un omomorfismo.

Indipendenza lineare di autovettori non nulli appartenenti ad autospazi distinti.

Polinomio caratteristico.

Matrici simili.

Autovalori, autovettori e autospazi di una matrice.

Criterio numerico di diagonalizzabilità di una matrice.

Diagonalizzabilità di classi speciali di matrici : hermitiane (e quindi simmetriche reali), antihermitiane (e quindi antisimmetriche reali) e unitarie.